I. CÁC CHỨC NĂNG CỦA USER, ADMIN:

USER (Khách hàng)

1. Xem & khám phá sản phẩm

- Xem danh sách sản phẩm (homepage / category)
- Xem chi tiết sản phẩm:
    - Hình ảnh (nhiều ảnh)
    - Tên, giá, mô tả
    - Size (S, M, L, XL…)
    - Màu sắc
    - Tình trạng (còn hàng / hết hàng)
- Xem sản phẩm liên quan

2. Tìm kiếm & lọc sản phẩm

- Tìm kiếm theo:
    - Tên sản phẩm
    - Từ khóa
- Lọc theo:
    - Giá (min – max)
    - Size
    - Loại (áo, quần, giày…)
    - Thương hiệu
- Sắp xếp:
    - Giá tăng / giảm
    - Mới nhất
    - Bán chạy

3. Giỏ hàng

- Thêm sản phẩm vào giỏ
- Cập nhật số lượng
- Xóa sản phẩm
- Xem tổng tiền

- Lưu giỏ hàng (session hoặc DB)

4. Đặt hàng (Checkout)

- Nhập thông tin nhận hàng
- Chọn phương thức thanh toán:
    - COD (nhận hàng trả tiền)
    - Online (nếu có: VNPay, Momo)
- Xác nhận đơn hàng
- Nhận thông báo đặt hàng thành công

ADMIN (Quản trị)

1. Quản lý sản phẩm (CRUD)

- Thêm sản phẩm
- Sửa sản phẩm
- Xóa sản phẩm
- Ẩn / hiện sản phẩm
- Upload hình ảnh
- Quản lý:
    - Giá
    - Size
    - Màu
    - Số lượng tồn kho

2. Quản lý danh mục (Category)

- Thêm / sửa / xóa loại:
    - Áo
    - Quần
    - Giày
- Phân loại sản phẩm

3. Quản lý đơn hàng

- Xem tất cả đơn hàng

- Cập nhật trạng thái:
    - Chờ xác nhận
    - Đang giao
    - Đã giao
    - Đã hủy
- Xem chi tiết đơn
- In hóa đơn (optional)

II. USE CASE CHI TIẾT:

ACTORS

- User (Khách hàng)
- Admin (Quản trị viên)

USE CASE – USER

1. Xem & khám phá sản phẩm

Use Case ID: UC-01
Actor: User
Mô tả: Người dùng xem danh sách và chi tiết sản phẩm

Luồng chính:

1. User truy cập website
2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm
3. User chọn 1 sản phẩm
4. Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm

Luồng thay thế:

- 3a. Không có sản phẩm → Hiển thị "Không có sản phẩm"

2. Tìm kiếm & lọc sản phẩm

Use Case ID: UC-02
Actor: User
Mô tả: Tìm kiếm và lọc sản phẩm theo điều kiện

Luồng chính:

1. User nhập từ khóa tìm kiếm
2. User chọn bộ lọc (giá, size, loại)
3. Hệ thống xử lý và trả kết quả
4. Hiển thị danh sách phù hợp

Luồng thay thế:

- 3a. Không có kết quả → Hiển thị "Không tìm thấy sản phẩm"

3.Tài khoản người dùng

3.1 Đăng ký

Use Case ID: UC-03
Actor: User

Luồng chính:

1. User nhập thông tin (email, mật khẩu…)
2. Hệ thống kiểm tra hợp lệ
3. Lưu tài khoản
4. Thông báo đăng ký thành công

Luồng thay thế:

- Email đã tồn tại → Báo lỗi

3.2 Đăng nhập

Use Case ID: UC-003
Actor: User

Luồng chính:

1. User nhập email + mật khẩu
2. Hệ thống xác thực
3. Đăng nhập thành công

Luồng thay thế:

- Sai thông tin → Báo lỗi

3.3 Cập nhật thông tin

Use Case ID: UC-0003
Actor: User

Luồng chính:

1. User vào trang cá nhân
2. Cập nhật thông tin
3. Hệ thống lưu thay đổi

4. Giỏ hàng

Use Case ID: UC-04
Actor: User
Mô tả: Quản lý giỏ hàng

Luồng chính:

1. User chọn sản phẩm
2. Nhấn "Thêm vào giỏ hàng"
3. Hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ
4. User truy cập giỏ hàng
5. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm

Luồng thay thế:

- 2a. Sản phẩm hết hàng → Hiển thị lỗi
- 4a. Giỏ hàng trống → Hiển thị thông báo

5. Đặt hàng

Use Case ID: UC-05
Actor: User
Mô tả: Thực hiện đặt hàng

Pre-condition:

- User đã đăng nhập
- Giỏ hàng không rỗng

Luồng chính:

1. User vào giỏ hàng
2. Nhấn "Thanh toán"
3. Nhập thông tin giao hàng
4. Chọn phương thức thanh toán
5. Xác nhận đặt hàng
6. Hệ thống tạo đơn hàng

7. Hiển thị đặt hàng thành công

Luồng thay thế:

- 3a. Thiếu thông tin → Yêu cầu nhập lại
- 5a. Hủy đặt hàng → Quay lại giỏ hàng

Post-condition:

- Đơn hàng được tạo trong hệ thống

USE CASE – ADMIN

6. Quản lý sản phẩm (CRUD)

Use Case ID: UC-06
Actor: Admin
Mô tả: Quản lý sản phẩm

Luồng chính:

1. Admin đăng nhập
2. Truy cập trang quản lý sản phẩm

Các chức năng con:

- Thêm sản phẩm
    1. Nhấn "Thêm sản phẩm"
    2. Nhập thông tin
    3. Lưu → Hệ thống thêm vào DB
- Sửa sản phẩm
    1. Chọn sản phẩm
    2. Chỉnh sửa
    3. Lưu
- Xóa sản phẩm
    1. Chọn sản phẩm
    2. Nhấn xóa
    3. Xác nhận

Luồng thay thế:

- Nhập thiếu dữ liệu → Báo lỗi

7. Quản lý danh mục (Category)

Use Case ID: UC-07
Actor: Admin
Mô tả: Quản lý loại sản phẩm

Luồng chính:

1. Admin vào trang danh mục

Chức năng:

- Thêm danh mục
- Sửa danh mục
- Xóa danh mục

Luồng thay thế:

- Danh mục đang có sản phẩm → Không cho xóa

---

8. Quản lý đơn hàng

Use Case ID: UC-08
Actor: Admin
Mô tả: Theo dõi và xử lý đơn hàng

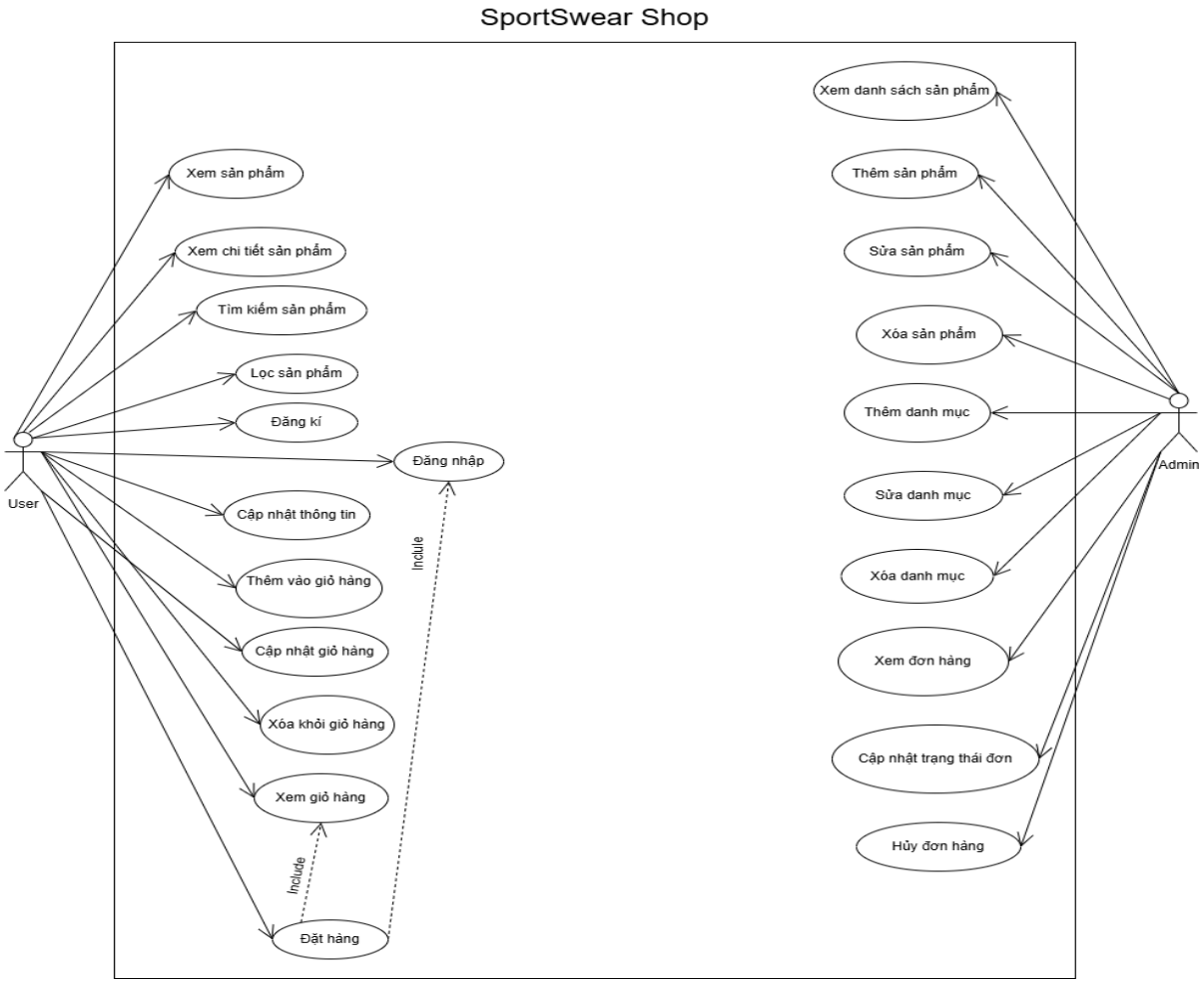
Luồng chính:

1. Admin truy cập danh sách đơn hàng
2. Xem chi tiết đơn
3. Cập nhật trạng thái:
    - Chờ xác nhận
    - Đang giao
    - Đã giao
    - Đã hủy

Luồng thay thế:

- Đơn không tồn tại → Báo lỗi

III. SƠ ĐỒ USE CASE:



IV. USER FLOW (LUỒNG MUA HÀNG CHI TIẾT)

Flow chính (Main Flow)

Bước 1: Truy cập hệ thống

- User vào **Trang chủ (Home Page)**

Bước 2: Khám phá sản phẩm

Có 2 hướng:

Cách 1:

- Click vào **Danh mục (Category)**
  → Hiển thị **Danh sách sản phẩm**

Cách 2:

- Nhập từ khóa vào **Search**
  → Hiển thị kết quả tìm kiếm

Bước 3: Lọc sản phẩm

- User chọn:

    - Giá
    - Size
    - Loại
      → Hệ thống update danh sách

Bước 4: Xem chi tiết sản phẩm

- Click vào sản phẩm
  → Trang **Product Detail**
- Xem:
    - Ảnh
    - Giá
    - Size
    - Mô tả

Bước 5: Thêm vào giỏ hàng

- Chọn size + số lượng
- Click **Add to Cart**
  → Hiển thị thông báo thành công

Bước 6: Xem giỏ hàng

- User vào **Cart Page**
- Có thể:
    - Tăng/giảm số lượng
    - Xóa sản phẩm

Bước 7: Đăng nhập (nếu chưa)

- Nếu chưa login → chuyển sang **Login Page**
- Sau khi login → quay lại checkout

Bước 8: Thanh toán (Checkout)

- Nhập:
    - Tên
    - Địa chỉ

    - SĐT
- Chọn phương thức thanh toán

Bước 9: Xác nhận đặt hàng

- Click **Place Order**
  → Hệ thống:
    - Tạo đơn hàng
    - Lưu DB

Bước 10: Thành công

- Chuyển tới **Order Success Page**
- Hiển thị:
    - Mã đơn
    - Tổng tiền

Low phụ (Alternative Flows)

Không tìm thấy sản phẩm

→ Hiển thị:

- "Không có sản phẩm phù hợp"

Chưa đăng nhập

→ Redirect Login

Giỏ hàng trống

Hết hàng

→ Disable nút "Add to Cart"

V. DANH SÁCH TOÀN BỘ TRANG (PAGES)

USER SIDE

1. Trang chung

1. Home Page

- Banner
- Sản phẩm nổi bật
- Danh mục

2. Product List Page

- Danh sách sản phẩm
- Filter + Sort
- Pagination

3. Product Detail Page

- Thông tin sản phẩm
- Add to Cart

4. Search Result Page

- Kết quả tìm kiếm

2. Authentication

5. Login Page

6. Register Page

7. Profile Page

- Thông tin user
- Update info

3. Cart & Order

8. Cart Page

- Danh sách sản phẩm
- Update số lượng

9. Checkout Page

- Form nhập thông tin
- Chọn thanh toán

10. Order Success Page

- Thông báo thành công

11. Order History Page

- Danh sách đơn

12. Order Detail Page

- Chi tiết từng đơn

ADMIN SIDE

Dashboard

13. Admin Dashboard

- Tổng quan:
    - Doanh thu
    - Số đơn

2. Product Management

14. Product List (Admin)

- Danh sách sản phẩm

15. Add Product Page

16. Edit Product Page

3. Category Management

17. Category List Page

18. Add Category

19. Edit Category

4. Order Management

20. Order List Page

- Tất cả đơn

21. Order Detail Page (Admin)

- Update trạng thái

VI. XÁC ĐỊNH DATA

1. DỮ LIỆU USER (TÀI KHOẢN)

Đây là dữ liệu cốt lõi để thực hiện các chức năng xác thực và quản lý thông tin khách hàng

Người dùng (Users)

user_id (PK)

name

email (unique)

password (hashed)

phone

address

role (user / admin)

created_at

updated_at

Dùng cho:

- Đăng ký / đăng nhập
- Phân quyền Admin / User

2. DỮ LIỆU SẢN PHẨM

Dữ liệu phục vụ cho các chức năng CRUD của Admin và tìm kiếm của User

Sản phẩm (Products):

product_id (PK)

name

description

price

stock_quantity

category_id (FK)

image_url

status (active / hidden)

created_at

Danh mục (Categories):

category_id (PK)

category_name

description

Product_Variants

Dành cho size / màu

- variant_id (PK)
- product_id (FK)
- size (S, M, L…)
- color
- stock_quantity

Giỏ hàng (Cart):

Lưu trữ trạng thái tạm thời của các sản phẩm người dùng đã chọn trước khi thanh toán

Cart

- cart_id (PK)
- user_id (FK)
- created_at

Cart_Items

- cart_item_id (PK)
- cart_id (FK)
- product_id (FK)
- variant_id (FK)
- quantity

3. **ĐƠN HÀNG (Order):**

Đây là dữ liệu quan trọng nhất để Admin quản lý doanh thu và trạng thái vận chuyển

Orders

- order_id (PK)
- user_id (FK)
- total_price
- status (pending / shipping / completed / cancelled)

- shipping_address
- phone
- payment_method
- created_at

Order_Items

- order_item_id (PK)
- order_id (FK)
- product_id (FK)
- variant_id (FK)
- quantity
- price_at_purchase

4. DỮ LIỆU ADMIN QUẢN LÝ

role = admin

quyền CRUD

5. MỐI QUAN HỆ CHÍNH

User 1 — N Orders

Order 1 — N Order_Items

Product 1 — N Order_Items

Product 1 — N Variants

Category 1 — N Products

Cart 1 — N Cart_Items